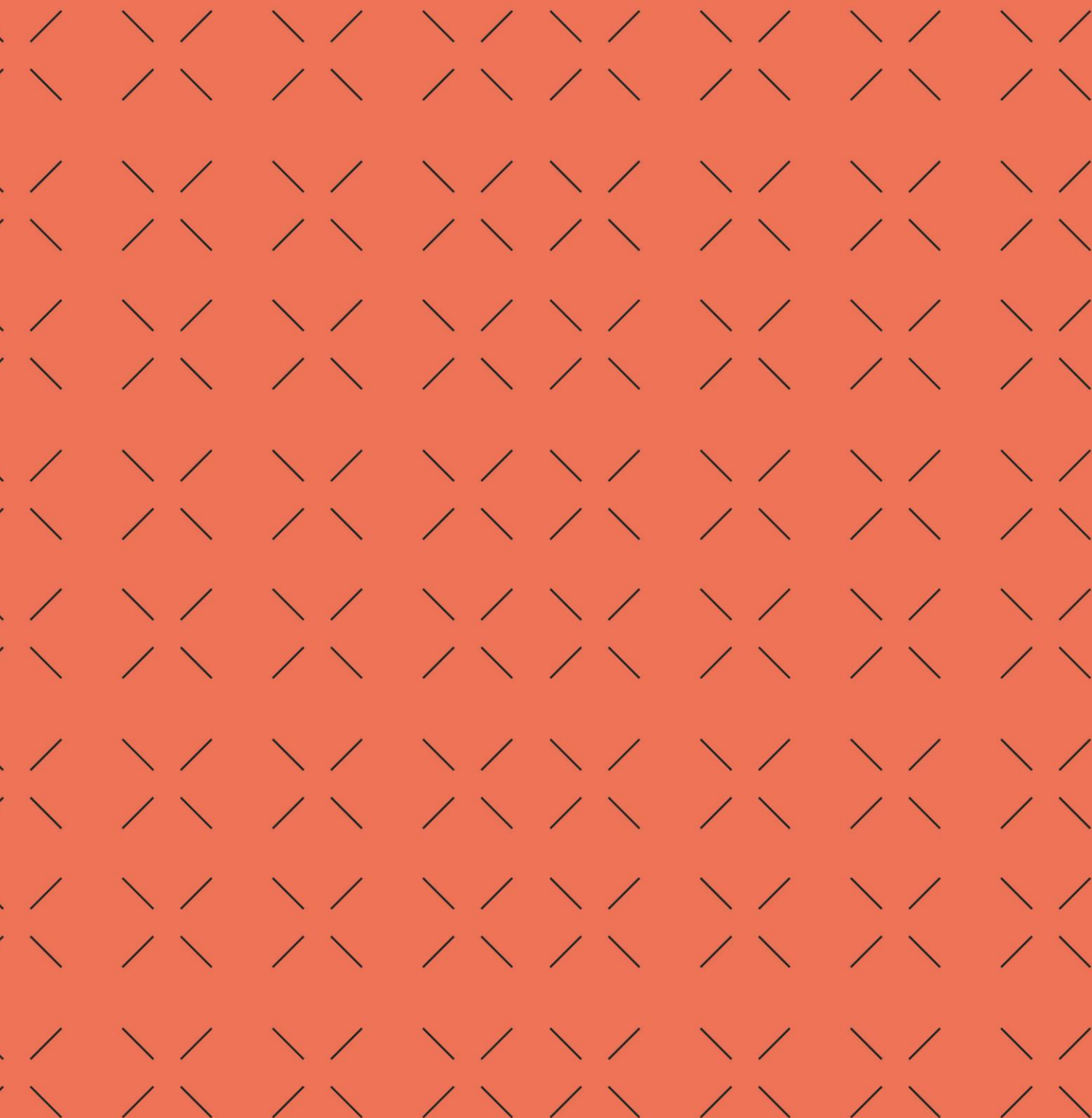




UNIDAD 1 - SESION 2: DHCP

Servicios de Red e Internet

Informática // ASIR // 2º

Carlos Alcañiz Carbonell

CONTENIDO

1	introducción	1
2	DHCP	4
2.1	COMPONENTES.....	4
2.2	ASIGNACIÓN	5
2.3	LEASE TIME	6
2.4	SERVIDORES DHCP	7
2.5	CLIENTES DHCP	8
2.6	TIPOS DE OPCIONES.....	8
2.7	PROTOCOLO DHCP.....	9
2.8	FUNCIONAMIENTO	11
2.9	RENOVAR UNA CONCESIÓN	12
2.10	ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN	13
2.11	TIPOS DE MENSAJE DHCP	13
2.12	AGENTES DE RETRANSMISIÓN DHCP	14
2.13	DHCP FAILOVER PROTOCOL.....	16
2.14	SEGURIDAD	17
2.15	BOOTP	18

1 INTRODUCCIÓN

Uno de los servicios en red más útil y prioritario es el servidor de configuración automática de red. Mediante este servicio, cualquier equipo que se conecte a la red, adquirirá de forma automática toda la configuración relevante para que pueda navegar e interactuar con todos los servicios y funcionalidades de la red.

En este capítulo vamos a tratar en profundidad el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de configuración dinámica de hosts). Este es un protocolo de capa de aplicación cuya funcionalidad principal es permitir a los equipos de una red, obtener sus parámetros de configuración automáticamente, evitando que un administrador de red tenga que configurar manualmente todos los parámetros de cada equipo.

El uso de un servicio DHCP implementado por un servicio de red proporciona las siguientes ventajas:

- 1) Asignación automática de IP: DHCP asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos, eliminando la necesidad que los administradores configuren manualmente las direcciones IP para cada dispositivo en la red
- 2) Minimiza los errores de configuración: al automatizar la asignación de parámetros de red, se reducen los errores humanos que podrían ocurrir al configurar direcciones IP manualmente, cómo conflictos de IP o asignaciones incorrectas.
- 3) Evita conflictos de direcciones IP: El servidor DHCP se asegura de que no haya dos dispositivos con la misma dirección IP, evitando problemas de comunicación en la red
- 4) Ahorro de tiempo: La configuración de red se realiza de forma más rápida, especialmente en redes grandes dónde configurar manualmente cada dispositivo sería muy laborioso
- 5) Gestión centralizada: Un servidor DHCP permite gestionar todas las direcciones desde un solo punto, facilitando el control y monitoreo del estado de la red.

- 6) Reutilización de direcciones IP: DHCP asigna direcciones IP por un tiempo limitado (llamado lease), permitiendo que las IP se reutilicen cuando un dispositivo ya no las necesita. Esto optimiza el uso de las direcciones IP en redes con muchos dispositivos temporales.
- 7) Fácil integración de dispositivos nuevos: Cualquier dispositivo que se conecte a la red puede recibir automáticamente una configuración IP adecuada sin intervención manual.
- 8) Soporte para dispositivos móviles: En redes con muchos dispositivos móviles, como smartphones o laptops, DHCP permite a los dispositivos cambiar de red sin problemas, ya que asigna automáticamente nuevas direcciones IP en función de la red a la que se conecten.
- 9) Configuración adicional: Además de direcciones IP, DHCP puede asignar otros parámetros importantes como la puerta de enlace predeterminada (gateway), servidores DNS, servidores WINS y servidores NTP, lo que simplifica aún más la administración de la red.

Pero cómo en todas las cosas, no todo son ventajas. La implementación de servicios DHCP también presenta ciertas desventajas:

- 1) Dependencia de un servidor DHCP: si el servidor falla o se cae, los dispositivos nuevos no podrán obtener una dirección IP, lo que puede causar interrupciones en el servicio de red hasta que el servidor vuelva a estar en línea o se solucione el problema.
- 2) Menor control sobre las asignaciones de IP: la asignación es dinámica, lo que puede dificultar la gestión precisa de dispositivos críticos que necesitan direcciones IP fijas. Aunque es posible configurar asignaciones estáticas dentro de un entorno DHCP, esto puede complicar la configuración.
- 3) Problemas de seguridad: DHCP no tiene mecanismos de seguridad inherentes para garantizar que sólo los dispositivos autorizados reciban direcciones IP. Los dispositivos no autorizados pueden conectarse a la red y obtener acceso.
- 4) Direcciones IP cambiantes: las direcciones asignadas pueden cambiar con el tiempo, lo que puede ser problemático si hay servicios que dependen de una dirección IP específica.

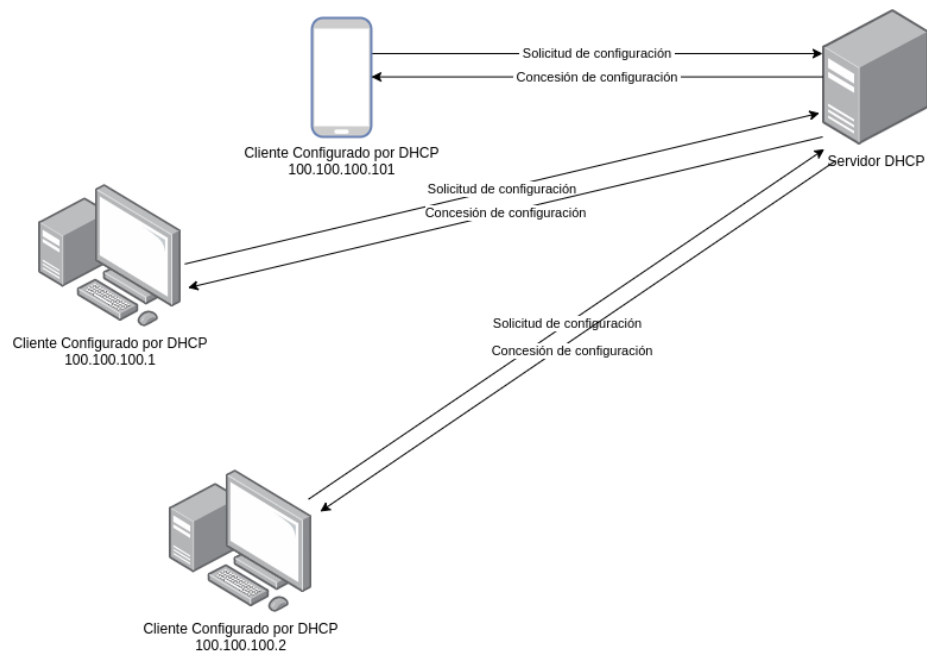
- 5) Complejidad en redes pequeñas: En redes pequeñas con pocos dispositivos, la administración manual de direcciones IP puede ser más simple y directa. Su implementación puede añadir una capa de complejidad innecesaria.
- 6) Riesgo de “lease” vencido: en redes congestionadas, si un dispositivo no puede renovar su “lease” podría perder la conexión.
- 7) Ataques de suplantación DHCP: Los atacantes pueden configurar servidores DHCP maliciosos para asignar configuraciones de red falsas a los dispositivos.
- 8) Dificultad para auditorías: Las IP dinámicas dificultan el seguimiento de las actividades de red de ciertos dispositivos en auditorías de seguridad o cumplimiento, ya que la dirección IP de un dispositivo puede cambiar con el tiempo.

2 DHCP

2.1 COMPONENTES

El funcionamiento del servidor DHCP se centra en el modelo cliente / servidor y está formado por los siguientes componentes:

- Servidor DHCP:** El equipo que implementará el servicio DHCP para asignar la configuración de red.
- Cientes DHCP:** Son los dispositivos que realizan las peticiones a los servidores DHCP con el fin de adquirir las configuraciones.
- Protocolo DHCP:** Conjunto de normas y reglas en base a las cuales “dialogan” los clientes y servidores DNS
- Agentes de retransmisión DHCP:** Escuchan peticiones de clientes DHCP y las retransmiten a servidores DHCP ubicados en otras redes.



2.2 ASIGNACIÓN

Dependiendo de la configuración deseada, existen diferentes tipos de asignación:

- 1) Asignación manual o estática (Reservas): Asignar direcciones IP a máquinas concretas. A cada dirección física le corresponde una dirección IP

```
host reservat {  
    hardware ethernet 08:00:27:87:ac:75;  
    fixed-address 192.169.1.40;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8;  
    option routers 192.169.1.1;  
    default-lease-time 86400;  
    max-lease-time 60400;  
}
```

Ejemplo de configuración de una asignación manual en ISC-DHCP-SERVER

- 2) Asignación dinámica: El servidor DHCP elige una dirección de un grupo de direcciones disponibles.
Definiendo un tiempo de concesión (lease time)

```
subnet 192.169.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.169.1.50 192.169.1.150;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option routers 192.169.1.1;  
    default-lease-time 600;  
    max-lease-time 7200;  
}
```

Ejemplo de configuración de una asignación dinámica en ISC-DHCP-SERVER

- 3) Asignación automática: Asignar de forma permanente a máquinas clientes la primera vez que hacen la solicitud al servidor DHCP y hasta que el cliente las libera. La diferencia con la asignación dinámica radica en que en la asignación automática el plazo de concesión es ilimitado.

2.3 LEASE TIME

El plazo del contrato o concesión es el tiempo en que un cliente DHCP mantiene como propios los datos de configuración que le otorga un servidor. Cada vez que el cliente arranca, cada cierto tiempo o bien cuando se alcanza el límite de la concesión (lease time) tiene que solicitar su renovación.

Una vez vencido el plazo del contrato el servidor puede renovar la información del cliente, asignarle otra nueva o extender el plazo manteniendo la misma información.

Esta característica facilita la reestructuración de una red de forma transparente al usuario, que simplemente obtendrá una nueva dirección una vez haya finalizado la concesión de la anterior configuración de red.

A la hora de determinar el tiempo de concesión es necesario analizar las características de la red:

- En una red con un gran número de direcciones IP disponibles y dónde la configuración de los clientes raramente cambia el administrador podría incrementar el tiempo de concesión para reducir el tráfico derivado de las solicitudes de renovación por parte de los clientes.
- En una red que tiene un número muy limitado de direcciones IP y donde la configuración de los clientes cambia frecuentemente, o donde los equipos cambian habitualmente de subred, el administrador podría reducir el tiempo de concesión para que las direcciones IP que ya no se están utilizando puedan estar disponibles para nuevas asignaciones.

2.4 SERVIDORES DHCP

Los servidores DHCP permiten asignar la configuración de red al resto de máquinas presentes en la red cuando estos arrancan o inician sus interfaces de red. Para realizar esta tarea escuchan las peticiones a través del puerto 67/UDP.

Los principales parámetros de configuración son:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace
- Servidores DNS
- Nombre DNS
- Tiempo máximo de espera de ARP
- Servidores POP3
- Servidor WINS

2.5 CLIENTES DHCP

Los clientes DHCP realizan peticiones configurando sus parámetros TCP/IP con las opciones que reciben los servidores de la red. Para esto utilizan el puerto 68/UDP.

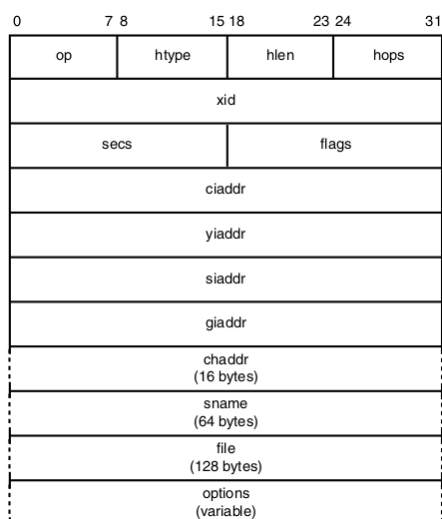
2.6 TIPOS DE OPCIONES

A la hora de establecer los parámetros de configuración que se envían a los clientes, podemos establecer parámetros a diferentes niveles:

- Opciones de servidor: Se envían a todos los clientes del servidor DHCP
- Opciones de ámbito: Se envían a todos los clientes del ámbito y sobrescriben las opciones del servidor.
- Opciones de clase: Se envían a los clientes de acuerdo con la clase de cliente a la que pertenecen.
- Opciones de equipo: Se definen para un equipo concreto.

2.7 PROTOCOLO DHCP

El protocolo DHCP determina el conjunto de normas y reglas en base a las cuales los clientes y los servidores interactúan. Como el protocolo DHCP fue desarrollado partiendo del protocolo BOOTP el formato de un mensaje DHCP está basado en su formato.



- Op: Indica si es solicitud o respuesta
- Htype: Tipo de hardware (Ethernet 1 IEEE802)
- Hlen: Longitud de la dirección hardware
- Hops: Saltos
- Xid: Identificador de la transacción para relaciones peticiones y respuestas
- Secs: Tiempo en segundos desde que el cliente inició el proceso.
- Flags: El bit más significativo de este campo se utiliza como flag de difusión
- Ciaddr: dirección IP del cliente
- Yiaddr: Dirección IP que el servidor ofrece al cliente
- Siaddr: Dirección IP del servidor que ofrece la concesión
- Giaddr: Dirección IP del agente de retransmisión
- Chaddr: Dirección física del cliente
- Sname: Nombre del servidor DHCP
- File: Nombre del fichero a descargar y arrancar con él.

2.8 FUNCIONAMIENTO

2.8.1 DESCUBRIMIENTO DHCP (DHCPDISCOVER)

El cliente DHCP difunde por broadcast un paquete DHCPDISCOVER para localizar un servidor DHCP. El mensaje tiene las siguientes características:

- Puerto destino: 67
- Puerto origen: 68
- Dirección IP Origen: 0.0.0.0
- Dirección IP destino: 255.255.255.255
- Lleva un identificador de transacción
- Incluye la dirección MAC del cliente.

2.8.2 OFERTA DHCP (DHCPOFFER)

Los servidores responden a la petición con DHCPOFFER. Donde ofrecen una dirección IP al cliente, máscara de red, tiempo de concesión, etc. Cada servidor reserva la dirección IP del mensaje de oferta para no asignarla a posteriores peticiones (mientras se procesa una)

2.8.3 SOLICITUD DHCP (DHCPREQUEST)

El cliente recibe una o más ofertas de servidores y elige la “mejor” (soliendo serla primera). Difunde un mensaje DHCPREQUEST, poniendo el nombre del servidor elegido en uno de los campos de opciones (ID del servidor). Si el cliente no recibe mensajes DHCPOFFER, expira la petición y reenvía de nuevo el mensaje DHCPDISCOVER

2.8.4 RECONOCIMIENTO DHCP (DHCPACK / DHCPNAK)

Si el mensaje DHCPREQUEST no contiene su dirección, el servidor considera su oferta rechazada. Si contiene su dirección, envía un mensaje:

- DHCPACK si la dirección aún está disponible
- DHCPNAK si ya no está disponible o no es válida.

Si el cliente recibe el DHCPACK, puede usar la dirección IP. El cliente debe verificar que la dirección IP es válida y no está duplicada. Si es válida, el cliente se inicializa con los datos suministrados por el servidor DHCP, si no, envía un DHCPDECLINE al servidor y vuelve al paso 1.

Si el cliente recibe el DHCPNACK, libera la dirección IP y vuelve al paso 1.

2.9 RENOVAR UNA CONCESIÓN

El proceso de renovación de concesiones es resultado del valor del período de concesión (lease time). Este valor garantiza que DHCP mantiene la información de direcciones IP y que los clientes actualizan o renuevan regularmente sus datos de configuración de direcciones.

Para la renovación de una concesión, se realizan dos pasos:

- 1) El cliente DHCP difunde un DHCPREQUEST con la opción Requested IP address
- 2) El servidor correspondiente devuelve DHCPACK o DHCPNAK.

El servidor cuando detecte que ha caducado la concesión que tenía ese equipo y no ha recibido la solicitud de renovación, directamente liberará dicha IP para su próxima actualización.

Un cliente puede devolver la dirección IP al servidor DHCP que se le concedió antes de que finalice el plazo de concesión, mediante el comando DHCPRELEASE. Esta situación se podría dar cuando queremos cambiar el equipo de subred y queremos que la dirección IP que tenía asignada que liberada inmediatamente.

2.10 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Finalmente, es conveniente recordar que el servidor DHCP permite actualizar los parámetros de configuración de los equipos de la red cada vez que dichos equipos conecten con él.

2.11 TIPOS DE MENSAJE DHCP

Existen los siguientes tipos de mensajes:

- 1) DHCPDISCOVER: Detectar servidores DHCP
- 2) DHCPOFFER: Mensaje de oferta de configuración
- 3) DHCPREQUEST: Mensaje para Aceptar / Confirmar / Renovar concesión
- 4) DHCPACK: Aceptación configuración
- 5) DHCPNAK: Negación configuración
- 6) DHCPDECLINE: Mensaje para indicar error tras configuración aceptada
- 7) DHCPRELEASE: Liberación IP
- 8) DHCPINFORM: Solicitud mensaje información servidor DHCP

Mensaje	Origen	Destino
DHCPDISCOVER	Client	Server
DHCPOFFER	Server	Client
DHCPREQUEST	Client	Server
DHCPACK	Server	Client
DHCPNAK	Server	Client
DHCPDECLINE	Client	Server
DHCPRELEASE	Client	Server
DHCPINFORM	Client	Server

En una misma red pueden coexistir varios servidores DHCP. Cuando se produce esta situación, los servidores DHCP no se comunican entre ellos para saber qué direcciones IP deben de gestionar. Por ese motivo, es imprescindible que los administradores de red configuren correctamente los servidores DHCP.

Cuando existen varios servidores trabajando simultáneamente, después de emitir un mensaje DHCPDISCOVER el cliente recibirá varios mensajes ofreciéndole diferentes configuraciones TCP/IP. El cliente utilizará la primera que reciba e indicará el servidor elegido mediante un DHCPREQUEST. Con este mensaje, el servidor elegido continuará mientras que el resto liberará las direcciones.

2.12 AGENTES DE RETRANSMISIÓN DHCP

Un agente de retransmisión (relay agent) DHCP es un equipo o enrutador configurado para escuchar difusiones DHCP procedentes de clientes DHCP y posteriormente difundirlos en distintas redes. Existen dos tipos de agentes:

- 1) Integrados en los routers
- 2) Integrados en los servidores

Como el proceso de generación de concesiones DHCP se basa en las difusiones, si el servidor DHCP y cliente están separados por un enrutador que no reenvía las difusiones, el proceso de generación de concesiones no podrá realizarse y el cliente DHCP no recibirá la concesión de dirección IP.

Para solventar este problema, existen los agentes de retransmisión que funcionan de la siguiente forma:

- 1) El cliente manda el mensaje DHCPDISCOVER
- 2) El agente recibe el mensaje y lo reenvía al servidor mediante unidifusión.
- 3) El servidor emplea la unidifusión para enviar el mensaje DHCPPOFFER
- 4) El agente difunde el DHCPPOFFER a la red cliente
- 5) El cliente manda el mensaje DHCPREQUEST a la red
- 6) El agente lo recibe y reenvía al servidor
- 7) El servidor responde al agente y este a su vez lo retransmite a la red cliente.

2.13 DHCP FAILOVER PROTOCOL

Cuando dos servidores DHCP trabajan en la misma red, ambos mantienen una base de datos con sus concesiones y el estado de estas. Para evitar que una misma dirección IP sea asignada, se trabaja en la correcta selección de rangos de direcciones.

Por ejemplo, en Windows Server, se ha incluido esta funcionalidad permitiendo que dos servidores DHCP puedan sincronizar la información de sus concesiones. Cuando un equipo solicita su configuración IP, por defecto, el servidor primario le responderá. En caso de que este falle será cuando el servidor secundario proporcione la configuración IP al equipo cliente. En esta configuración, el equipo secundario no otorga direcciones, sino que únicamente mantienen la información del primario. Sólo cuando el primario falla, entra en modo seguridad y empieza a funcionar como servidor al uso.

Este protocolo también se puede utilizar para realizar un balance de carga, de manera que el trabajo se reparte entre los servidores primario y secundario. En esta configuración ambos servidores contestarían a las peticiones de los clientes, lo que permitiría hacer frente a gran número de peticiones en un corto periodo de tiempo.

2.14 SEGURIDAD

Cómo hemos indicado anteriormente, DHCP es uno de los servicios más importantes de una red TCP/ IP, sin embargo, no incluye ningún mecanismo de autenticación, lo que produce que sea vulnerable a ataques de los siguientes tipos:

- a) DHCP spoofing: se inserta un equipo en la red generando un nuevo servicio DHCP que proporciona credenciales incorrectas con lo que ningún equipo con la configuración asignada puede navegar por la red.
- b) Denegación de servicio: Un equipo, solicita la configuración y tras adquirirla, fuerza el cambio de dirección MAC para que solicite una nueva, de este modo, agota todas las reservas impidiendo que otro equipo adquiera una configuración al entrar en la red.
- c) Man-in-the-middle (MITM): Mediante este tipo de ataques, se configura un servicio DHCP que proporcione la configuración correcta, pero con la puerta de enlace alterada para que sea el mismo. Cuando le llega un paquete lo direcciona a la correcta para que los usuarios no se percaten del problema, pero todo el tráfico pasa por él pudiendo analizar todas las tramas.

También posee algunas deficiencias como:

- a) Clientes no autorizados podrían acceder a los recursos configurando manualmente su interfaz.
- b) Clientes no autorizados podrían realizar ataques para intentar congestionar el servidor DHCP.

Para solucionar esto, en las redes de área local se pueden configurar los switches para protegerse de estos ataques mediante DHCP snooping. Tras activar esta función el switch se declara de confianza al puerto por el que genera respuestas el servidor autorizado, siendo todos los demás puertos no fiables.

2.15 BOOTP

Finalmente, el protocolo BOOTP (Boot Strap Protocol) constituye un primer intento de configuración automática de red. Se basa en un protocolo estático de configuración fundamentado en una tabla establecida de antemano, y en donde las asociaciones direcciones físicas-direcciones IP se establecen previa y manualmente por el administrador.

Al ser las redes cada vez más grandes BOOTP no parece el protocolo más adecuado, mientras que DHCP sí puede cubrir estas nuevas demandas. Sin embargo, la arquitectura cliente / servidor de DHCP y el formato de los mensajes que se intercambian en DHCP están basados en BOOTP